# Física 3 – Semana 04: Calor sensível

*Prof. Vogt*

## 1. Calor sensível e calor latente

**Calor sensível:** produz no corpo uma _____

**Calor latente:** produz no corpo uma _____

## 2. Quantidade de calor sensível

(cal) (J) — [ ]

massa (g) (kg) | calor específico sensível do material (cal/g.ºC) (J/kg.K) | variação de Temperatura (ºC) (K)

**Conversão:** 1 cal ≈ 4J

## 3. O que significa o calor específico?

$$c_{água} = \frac{1\ cal}{g\ .\ ºC} \qquad c_{Al} = \frac{0{,}22\ cal}{g\ .\ ºC}$$

É a quantidade de calor necessária para variar em 1ºC a temperatura de 1g de massa da substância

## 4. Calor específico da água

1 cal /g.ºC ou 4 J / g.ºC **(valor alto)**

## 5. Capacidade Térmica

(cal/ºC) (J/K) — [ ] — qde de calor sensível (cal) (J) — [ ]

variação de Temperatura (ºC) (K)

**Capacidade térmica** _____: corpo troca _____ calor para varia a temperatura

Ex: fogão

**Capacidade térmica** _____: corpo troca _____ calor para varia a temperatura

Ex: faísca de esmeril

## 6. Calor específico x Capacidade Térmica

**Calor específico:** característica do _____

**Capacidade térmica:** característica do _____

## 7. Sinais

$$Q = m\ .\ c\ .\ \Delta\theta$$

( , ) (+) (+) ( , )

- recebe calor
- cede calor
- aquece
- resfria

## 8. Princípio da igualdade das trocas de calor

Sistema termicamente _____

[ ]

## 9. Potência térmica

Característica da _____

[ ] — intervalo de tempo

e / ou

Variação de temperatura

Unidade: **cal/s** (SU), **J/s** ou **W** (SI)

# Física 3 – Semana 04: Calor sensível

*Prof. Vogt*

**Orientação de estudos – Semana 4**

**Livro 1 – Frente 3 – Capítulo 3 – Calorimetria**
**Revisando:** 2, 3, 6, 7, 8
**Propostos:** 2, 3, 7, 8, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 26
**Complementares:** 2, 4, 5, 7, 9, 18, 21

**ATENÇÃO: Somente faça os exercícios quando for solicitado.**

1. (ENEM) Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de

a) uniformidade do gradiente de pressão atmosférica.
b) aquecimento diferencial da superfície.
c) quedas acentuadas de médias térmicas.
d) mudanças na umidade relativa do ar.
e) variações altimétricas acentuadas.

2. (EINSTEIN) Nos veículos com motores refrigerados por meio líquido, o aquecimento da cabine de passageiros é feito por meio da troca de calor entre o duto que conduz o líquido de arrefecimento que circula pelo motor e o ar externo. Ao final, esse ar que se encontra aquecido, é lançado para o interior do veículo. Num dia frio, o ar externo, que está a uma temperatura de 5ºC, é lançado para o interior da cabine, a 30ºC, a uma taxa de 1,5 L/s. Determine a potência térmica aproximada, em watts, absorvida pelo ar nessa troca de calor.
Dados: $d_{ar}$ = 1,2 kg/m³; $c_{ar}$ = 0,24 cal/gºC ; 1 cal = 4,2 J
a) 20 b) 25 c) 45 d) 60

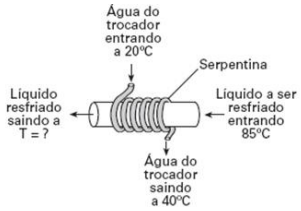
3. (UNIFESP) Em um recipiente de vidro de capacidade 250 cm³, são colocados 200 cm³ de glicerina, ambos inicialmente a 20 ºC. Em seguida, esse conjunto é aquecido até 70 ºC.
a) Calcule a massa de glicerina, em gramas, colocada no recipiente e a quantidade de calor, em calorias, absorvida pela glicerina durante o aquecimento, desprezando as perdas de calor e sabendo que a massa específica e o calor específico da glicerina são, respectivamente, 1,26 g/cm³ e 0,60 cal/(g·ºC).
b) Calcule, em cm³, o aumento do volume da glicerina durante o aquecimento e o volume da região do recipiente não ocupada pela glicerina quando o conjunto encontra-se a 70 ºC, considerando que, devido ao aquecimento, o recipiente tenha se dilatado 0,30 cm³ e que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina seja igual a $5{,}0 \times 10^{-4}$ ºC⁻¹.

4. (FAMERP) Colocou-se certa massa de água a 80ºC em um recipiente de alumínio de massa 420 g que estava à temperatura de 20ºC. Após certo tempo, a temperatura do conjunto atingiu o equilíbrio em 70ºC. Considerando que a troca de calor ocorreu apenas entre a água e o recipiente, que não houve perda de calor para o ambiente e que os calores específicos do alumínio e da água sejam, respectivamente, iguais a 9,0 x 10² J/kg ºC e 4,2 x 10³ J/kg ºC, a quantidade de água colocada no recipiente foi
a) 220 g b) 450 g c) 330 g d) 520 g e) 280 g

5. (FAMERP) Em um recipiente de capacidade térmica desprezível, 300 g de água, inicialmente a 20ºC, foram aquecidos. Após 2,0 minutos, quando a temperatura da água era 40ºC, mais 300 g de água a 20ºC foram adicionados ao recipiente. Considerando que não ocorreu perda de calor da água para o meio e que a fonte fornece calor a uma potência constante durante o processo, o tempo decorrido, após a adição da água, para que a temperatura da água atingisse 80ºC foi de
a) 5,0 min b) 14,0 min c) 10,0 min d) 15,0 min e) 8,0 min

6. (PUCCAMP) Uma barra de cobre de massa 200 g é retirada do interior de um forno, onde estava em equilíbrio térmico, e colocada dentro de um recipiente de capacidade térmica 46 cal/°C que contém 200 g de água a 20°C. A temperatura final de equilíbrio é de 25°C. A temperatura do forno, em °C, é aproximadamente igual a ($c_{Cu}$ = 0,03 cal/g°C)
a) 140 b) 180 c) 230 d) 280 e) 300

7. (FUVEST) Um trocador de calor consiste em uma serpentina, pela qual circulam 18 litros de água por minuto. A água entra na serpentina à temperatura ambiente (20ºC) e sai mais quente. Com isso, resfria-se o líquido que passa por uma tubulação principal, na qual a serpentina está enrolada. Em uma fábrica, o líquido a ser resfriado na tubulação principal é também água, a 85ºC, mantida a uma vazão de 12 litros por minuto. Quando a temperatura de saída da água da serpentina for 40ºC, será possível estimar que a água da tubulação principal esteja saindo a uma temperatura T de, aproximadamente,

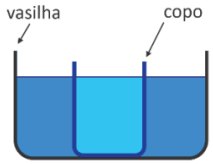



a) 75ºC b) 65ºC c) 55ºC d) 45ºC e) 35ºC

8. (FMABC) Uma pessoa sempre usa um ebulidor para aquecer a mesma massa de água, provocando um aumento de temperatura Δθ, num intervalo de tempo Δt. Certo dia em que estava com pressa, a pessoa utilizou dois ebulidores para o mesmo aquecimento, mas a potência do segundo ebulidor era apenas um terço da potência do primeiro. Considerando que todo o calor gerado pelos dois ebulidores foi absorvido pela água e que não houve perda de calor para o meio externo, o tempo de aquecimento com o uso dos dois ebulidores, até que a água sofresse a mesma variação de temperatura Δθ, foi de
A) $\frac{1}{3}\Delta t$ B) $\frac{3}{4}\Delta t$ C) $\frac{1}{4}\Delta t$ D) $\frac{2}{3}\Delta t$ E) $\frac{2}{5}\Delta t$

9. (EFOMM) Um painel coletor de energia solar para aquecimento residencial de água, com 60% de eficiência, tem superfície coletora com área útil de 20 m² A água circula em tubos fixados sob a superfície coletora. Suponha que a intensidade da energia solar incidente seja de 2,0 x 10³ W/m² e que a vazão de suprimento de água aquecida seja de 6,0 litros por minuto. Assinale a opção que indica aproximadamente a variação da temperatura da água ($c_{água}$ = 1,0 cal/gºC e 1cal 4,2 J)
a) 12,2 °C b) 22,7 °C c) 37,3 °C d) 45,6 °C e) 57,1 °C

10. (FUVEST) Para esfriar um copo contendo 250 mL de água fervente (100°C), é comum utilizar o seguinte método: Passo 1. Colocar esse copo dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água à temperatura ambiente (25°C), como mostrado na figura. Passo 2. Esperar que entrem em equilíbrio térmico. Passo 3. Tirar o copo e trocar a água da vasilha por outro litro de água à temperatura ambiente. Passo 4. Colocar o copo em contato com a água "nova" e esperar que entrem em equilíbrio térmico. Após o passo (4) desse método, a temperatura da água no copo será aproximadamente:




Note e adote:
Considere apenas trocas de calor entre a água no copo e a água na vasilha. Despreze quaisquer trocas de calor do sistema com o ambiente.

A) 14°C B) 28°C C) 40°C D) 60°C E) 84°C

11. (ENEM – Modificado) Um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 1200 W de potência e com capacidade de 0,5 L de água (500 g). Enquanto o café estava em preparação na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos para a cafeteira ferver toda a água (100°C) a partir da temperatura ambiente de 20°C. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou esse tempo desprezando quaisquer perdas energéticas. É necessária 1 cal (4,2 J) para elevar em 1°C a temperatura de 1 grama de água. Qual a eficiência energética calculada pelo estudante?
A) 100% B) 75% C) 60% D) 7,5% E) 5,1%

12. (ENEM PPL) Um fabricante de eletrodomésticos desenvolveu um compartimento refrigerador inovador que consegue resfriar, em apenas 7 minutos, duas latas de refrigerante (350 mL cada), com densidade igual a 1,0 g/mL. A refrigeração do líquido consome 21% da potência do sistema quando o refrigerante tem sua temperatura diminuída em 15°C. Considere o calor específico do refrigerante igual a 1,0 cal/(g°C) e 1 cal = 4,2 J.
A potência total, em watt, desse dispositivo refrigerador é, aproximadamente,
a) 105 b) 120 c) 315 d) 500 e) 1.500

Gabarito: 1. B 2. C 3. a) 252 g, 7560 cal b) 5 cm³, 45,3 cm³ 4. B 5. C 6. C 7. C 8. B 9. E 10. B 11. B 12. D